



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E ARSIMIT
DHE SPORTIT
QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE

OLIMPIADA KOMBËTARE E MATEMATIKËS PËR ARSIMIN E MESËM TË LARTË

Viti shkollor 2022-2023

Faza e tretë

ZGJIDHJET

Ushtrimi 1

Le të jetë $f : N \times N \rightarrow N$ një funksion i përcaktuar në mënyrë të tillë që:

$f(1;1) = 2$, $f(a+1;b) = f(a;b) + a$ dhe $f(a;b+1) = f(a;b) - b$, $\forall a, b \in N$. Gjeni gjithë çiftet
e renditur $(x; y) \in N^2$ / $f(x; y) = 2023$

10 pikë

Ushtrimi 2

Jepet trekëndëshi këndngushtë $\triangle ABC$. Pikat D dhe F janë përkatësisht meset e brinjëve BC dhe AB . Ndërtohet pingulja FK mbi AC . Nga kulmi B i trekëndëshit, ngrihet pingulja BL me BC . Shënojmë me N pikëprerjen e BL me FK . Provoni se gjatësia e segmentit DN është sa rrezja e rrethit të jashtëshkruar trekëndëshit $\triangle ABC$.

10 pikë

Ushtrimi 3

Jepet ekuacioni kubik $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$. Dy studentë zhvillojnë një lojë mes njëri-tjetrit si vijon: Si fillim studenti A duhet të ofrojë një numër real, ndërsa studenti B duhet ta vendosë këtë numër në vend të njërit prej koeficienteve të panjohur në ekuacionin e dhënë. Pas tri veprimesh të tilla, studenti A do të fitojë nëse në fund përftohet një ekuacion, i cili ka tri rrënjë të plota dhe të ndryshme nga njëra tjetra, në të kundërt ai humbet, pra fiton studenti B. Tregoni duke argumentuar se studenti A ka strategjinë fituese në këtë lojë.

10 pikë

Ushtrimi 4

Jepet vargu i numrave reale pozitivë $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ dhe numri natyror n , i tillë që $n \geq 3$. Me

supozimin se ka vend barazimi $\sum_{j=1}^n \frac{1}{1+x_j} = 1$, provoni se

$$\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} + \sqrt{x_3} + \dots + \sqrt{x_n} \geq (n-1) \left(\frac{1}{\sqrt{x_1}} + \frac{1}{\sqrt{x_2}} + \frac{1}{\sqrt{x_3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{x_n}} \right)$$

10 pikë

Ushtrimi 5

Një nxënës shkruan në tabelë numrat $1000, 1001, 1002, \dots, 2999$. Më pas ai vendos të fshijë dy numra çfarëdo a, b dhe të shkruajë në vend të tyre numrin e barabartë me $\frac{1}{2} \min(a, b)$.

Pasi ky nxënës e kryen këtë veprim **1999** herë, në tabelë mbetet një numër i vetëm, le të themi numri c . Provoni se $c \in]0, 1[$

10 pikë